Análisis de protocolos de red con Wireshark (WS)

Practica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark y fundamentos del protocolo DNS



REQUISITOS

Los ejercicios de monitorización propuestos en esta práctica requieren un host con una conexión a una LAN Ethernet cableada y la instalación de la herramienta WIRESHARK (véase el fichero "Presentación de WIRESHARK").

Ejercicio 1. Captura de paquetes y Ethernet

Para comenzar, se realizará una captura de los paquetes que circulan por la red a la que estamos conectados. Para ello, seleccionar el modo no promiscuo, **limitar el número de paquetes capturados a 30** y, finalmente, hacer que los paquetes se muestren por pantalla en tiempo real.

Pregunta 1. Tras la captura mostrar las estadísticas que se han obtenido en la ventana "Protocol Hierarchy Statistics".

Nota: use una captura de pantalla.

RESPUESTA

Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el primer paquete hasta el último (el paquete número 30)?

Nota: expréselo en milisegundos y ponga un pantallazo del panel de paquetes que lo demuestre.

RESPUESTA

Pregunta 3. ¿Por qué la suma de paquetes TCP y UDP no es 30?

RESPUESTA

Ejercicio 2. Captura de un *ping*

Como sabemos, la orden ***ping*** es una utilidad de diagnosis para redes de computadoras que comprueba, el estado de la comunicación del host local con uno o varios equipos remotos de una red IP, por medio del envío de paquetes ICMP de solicitud (*ICMP Echo Request*) y de respuesta (*ICMP Echo Reply*).

Realizar la captura de los paquetes ICMP, generados tras la ejecución de la orden ***ping www.etsisi.upm.es*** , para dos intentos. Detener la captura cuando terminen los dos intentos. El comando ping para 2 intentos es:

ping www.etsisi.upm.es -n 2

Pregunta 1. ¿Qué **filtro de display** habría que aplicar para visualizar únicamente los paquetes que contengan mensajes del protocolo ICMP? Muéstrese un pantallazo del panel de paquetes con el resultado obtenido, en el que se pueda apreciar el ping realizado y sus respuestas.

RESPUESTA

Pregunta 2. Examine uno de los paquetes ICMP e indique cuáles son las direcciones IP y Ethernet (MAC de 48 bits) del equipo originador del ping (su ordenador).

Nota: Muestre un pantallazo del panel de detalles del paquete *ping request* para demostrar la respuesta

RESPUESTA

Pregunta 3. ¿El paquete ICMP tiene puertos origen y destino?

RESPUESTA

Pregunta 4. ¿Cuál es el tipo y código del mensaje ICMP del ***Ping request***? ¿Cuál es el tamaño del mensaje ICMP?. Examine también el paquete eco de respuesta (***Ping reply***), ¿Es diferente su estructura con respecto al paquete Ping request? ¿Cuál es su tipo (campo *Type*)?

Nota: Muestre un pantallazo del panel de detalles del paquete *ping request* para demostrar la petición realizada con el comando.

RESPUESTA

Pregunta 5. Mostrar el contenido de la cabecera del datagrama IP, anotando las direcciones origen y destino, las longitudes de la cabecera, los datos (carga útil) y la longitud total.

RESPUESTA

Ejercicio 3. El protocolo ARP

En este ejercicio se va a estudiar el **protocolo ARP,** que como es sabido, permite conocer, a partir de una dirección IP, su dirección física incorporada.

Pregunta 1. Determínese la dirección física de la interfaz de red de su equipo.

Nota: En Windows, puede utilizar el comando del sistema `ipconfig /all` para averiguar la dirección MAC

RESPUESTA

Pregunta 2. ¿Cuál es la dirección IP de su equipo y de su puerta de enlace predeterminada (gateway)?

RESPUESTA

Pregunta 3. Aplicar un filtro de captura para obtener una traza de los paquetes ARP emitidos y recibidos. ¿Cuáles son los códigos de operación (*opcode*) para indicar un ***request*** y un ***reply?***

RESPUESTA

Pregunta 4. ¿Qué tamaño tiene la cabecera ARP de una solicitud (*request*)? ¿y el de una respuesta (*reply*)?

RESPUESTA

Pregunta 5. ¿Cuál es la dirección física (MAC) de destino de los ***ARP request***?

RESPUESTA

Pregunta 6. ¿Cuál es el valor del campo "tipo" en la trama Ethernet que transporta un paquete ARP?

RESPUESTA

Ejercicio 4. Captura de la interacción con el servidor DNS

Generar, nuevamente, el ping del ejercicio 2 (un solo intento) aplicando esta vez un **filtro de captura** (no de presentación) que permita capturar paquetes IP derivados de la ejecución de la orden ping y la consulta previa al servidor DNS. Este filtro es:

```
icmp or udp port 53
```

Puesto que no existe una palabra abreviada que defina el filtro DNS (tal como ocurre con ICMP), es preciso acudir al hecho de que todas las consultas DNS se envían desde un puerto de origen de numeración alta (superior a 1023) al puerto de destino 53 y las respuestas, en cambio, se envían desde el puerto 53 de origen a un puerto de destino de numeración alta. Por ello, bastaría poner un filtro de captura en el puerto 53, tal como se ha indicado anteriormente.

Nota: Para provocar la consulta DNS deberá limpiar la tabla caché DNS con el comando del sistema "`ipconfig /flushdns`".

Pregunta 1. Muestre un pantallazo del panel de paquetes y en el panel de detalle el ***DNS query*** a www.etsisi.upm.es. ¿A qué dirección IP se envía el mensaje de consulta DNS? ¿Coincide esta dirección con la configurada en su equipo?

Nota1: Existen varios modos de averiguar la dirección pública del servidor DNS. Una de ellas es utilizar el comando del sistema `ipconfig /all`. En cualquier caso, explique cómo ha averiguado las direcciones IP.

Nota 2: Muestre un pantallazo que permita ver el resultado obtenido

RESPUESTA

Pregunta 2. ¿Cuáles son las direcciones IP de www.etsisi.upm.es y del servidor DNS local?

Nota: inserte un pantallazo del *DNS response* que lo demuestre.

RESPUESTA